CORRIGÉ — INTERROGATION

MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Physique-Chimie	Terminale C	1 heure	10 points	Réactions acide-base · Charge d'un condensateur

Consignes : On donne : $pK_a(\mathrm{NH_4^+/NH_3}) = 9{,}2$; $pK_e = 14$; $\mathrm{e} \approx 2{,}72$; $1 - \frac{1}{\mathrm{e}} \approx 0{,}63$.

Exercice 1 — Dosage d'une solution d'ammoniac (5 pts)

a) 1 pt · b) 0,75 pt · c) 1,25 pt · d) 1 pt · e) 1 pt

Pour contrôler un produit ménager vendu au marché de Bouaké, on dose un volume $V_b = 20{,}0$ *mL d'une solution diluée d'ammoniac* NH_3 *par une solution d'acide chlorhydrique de concentration* $C_a = 0{,}10$ *mol/L. L'équivalence est obtenue pour* $V_{aE} = 15{,}0$ *mL.*

a. Légende le montage de dosage ci-dessous (nomme les éléments ① à ④).

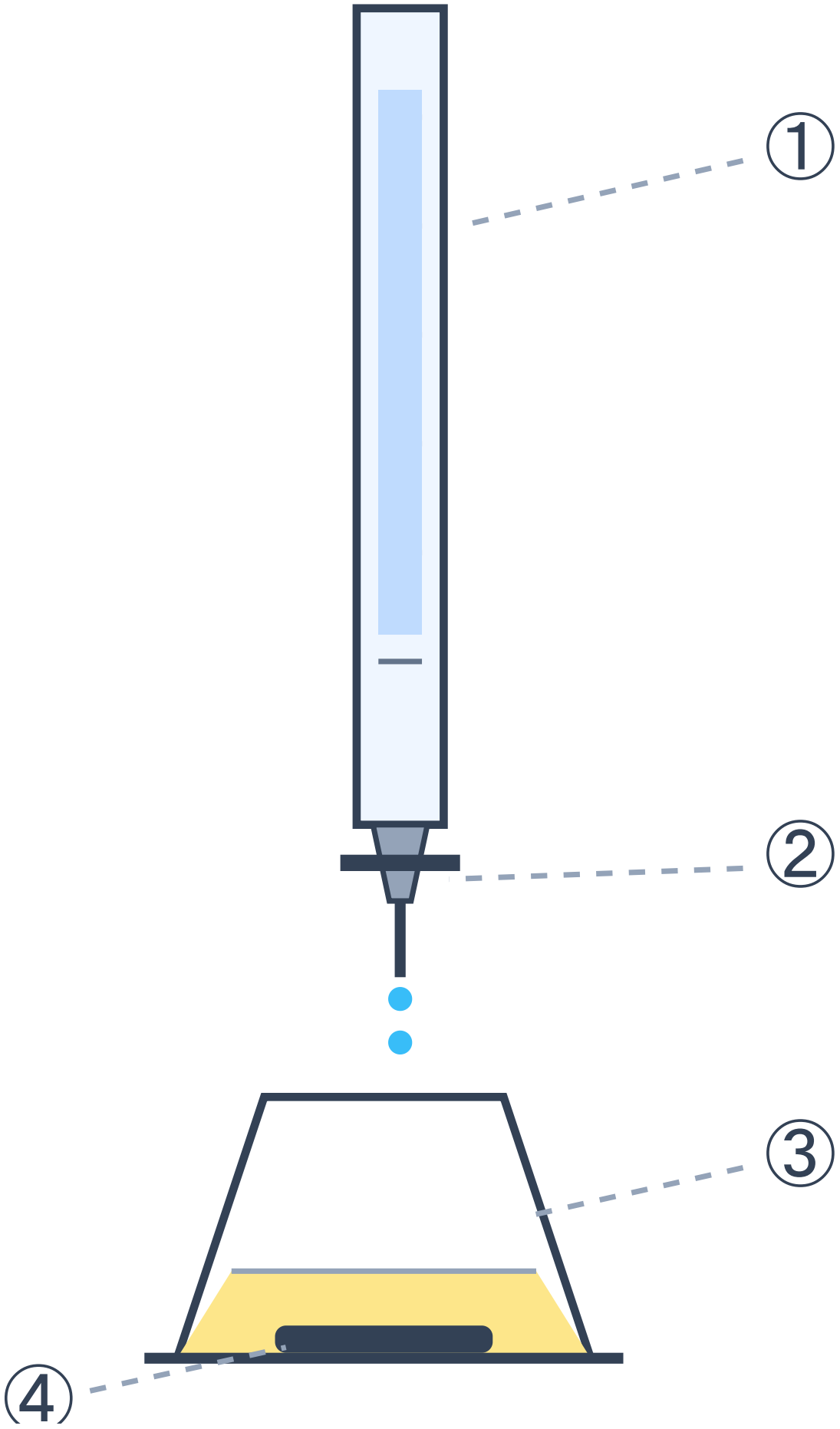
b. Écris l'équation-bilan de la réaction de dosage.

c. Détermine la concentration C_b de la solution d'ammoniac.

d. À l'équivalence, le pH est-il acide, neutre ou basique ? Justifie. Quel indicateur coloré choisir : la phénolphtaléine (zone de virage 8,2 – 10) ou le rouge de méthyle (4,2 – 6,2) ?

e. Montre que le pH initial de la solution d'ammoniac vaut environ 11 (formule du pH d'une base faible : $pH = \frac{1}{2}(pK_a + pK_e + \log C_b)$).

Montage de dosage



✓ CORRIGÉ

a) ① Burette graduée (solution titrante : acide chlorhydrique) ; ② Robinet ; ③ Erlenmeyer (solution titrée : ammoniac) ; ④ Agitateur magnétique (barreau aimanté).

b) $NH_3 + H_3O^+ \longrightarrow NH_4^+ + H_2O$

c) À l'équivalence $C_b V_b = C_a V_{aE}$: $C_b = \frac{0{,}10 \times 15{,}0}{20{,}0} = 0{,}075$ **mol/L**.

d) La solution contient l'acide faible NH_4^+ : le pH à l'équivalence est **acide ($pH < 7$)**. Il faut un indicateur qui vire en zone acide : **le rouge de méthyle**.

e) $pH = \frac{1}{2}(9{,}2 + 14 + \log 0{,}075) = \frac{1}{2}(23{,}2 - 1{,}12) \approx 11{,}0$.

Exercice 2 — Charge d'un condensateur (5 pts)

a) 1 pt · b) 1 pt · c) 1 pt · d) 1 pt · e) 1 pt

On réalise le circuit ci-dessous avec un générateur de tension $E = 6$ V, un résistor $R = 2$ kΩ et un condensateur déchargé $C = 50$ µF. À $t = 0$, on ferme l'interrupteur K.

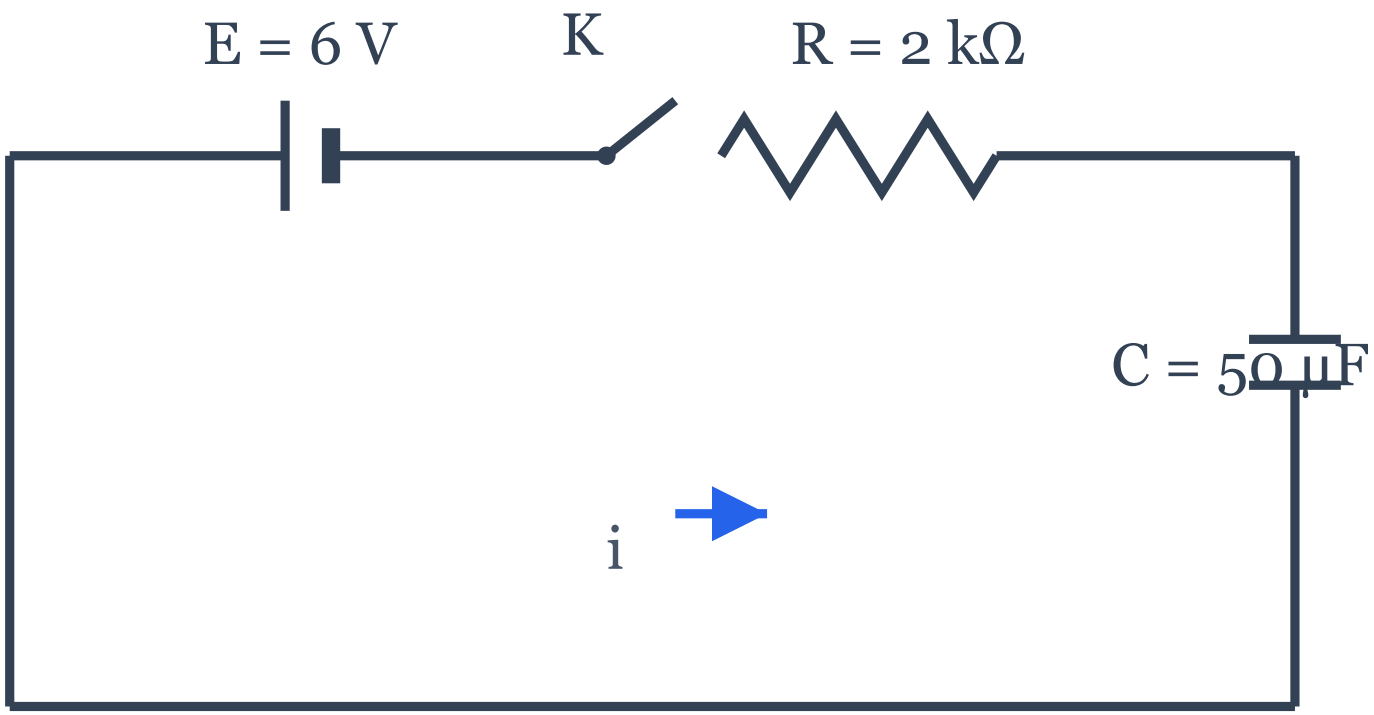
a. Calcule la constante de temps τ du circuit. Que représente-t-elle ?

b. Donne l'expression de la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur pendant la charge.

c. Calcule la valeur de u_C à l'instant $t = \tau$.

d. Calcule la charge finale Q emmagasinée par le condensateur.

e. Donne la valeur de l'intensité i à $t = 0$ puis lorsque le condensateur est plein.



✓ CORRIGÉ

a) $\tau = RC = 2\,000 \times 50 \cdot 10^{-6} = 0{,}1$ **s** (100 ms). C'est la durée caractéristique de la charge : au bout de τ, le condensateur est chargé à 63 %.

b) $u_C(t) = E\,(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau})$

c) $u_C(\tau) = E(1 - \mathrm{e}^{-1}) = 6 \times 0{,}63 \approx 3{,}8$ **V**.

d) $Q = C\,E = 50 \cdot 10^{-6} \times 6 = 300$ **µC**.

e) À $t = 0$, le condensateur se comporte comme un fil : $i(0) = \frac{E}{R} = 3$ **mA**. Condensateur plein : $i = 0$ (circuit ouvert).